Introducción a la Unidad 7

Vea este video en la versión online de la clase

Unidad 7 "Síntomas Urinarios". Elaborada por el Dr. Mario Ardiles, Urgenciólogo Clínica Universidad de los Andes.

En esta unidad revisaremos los siguientes artículos:

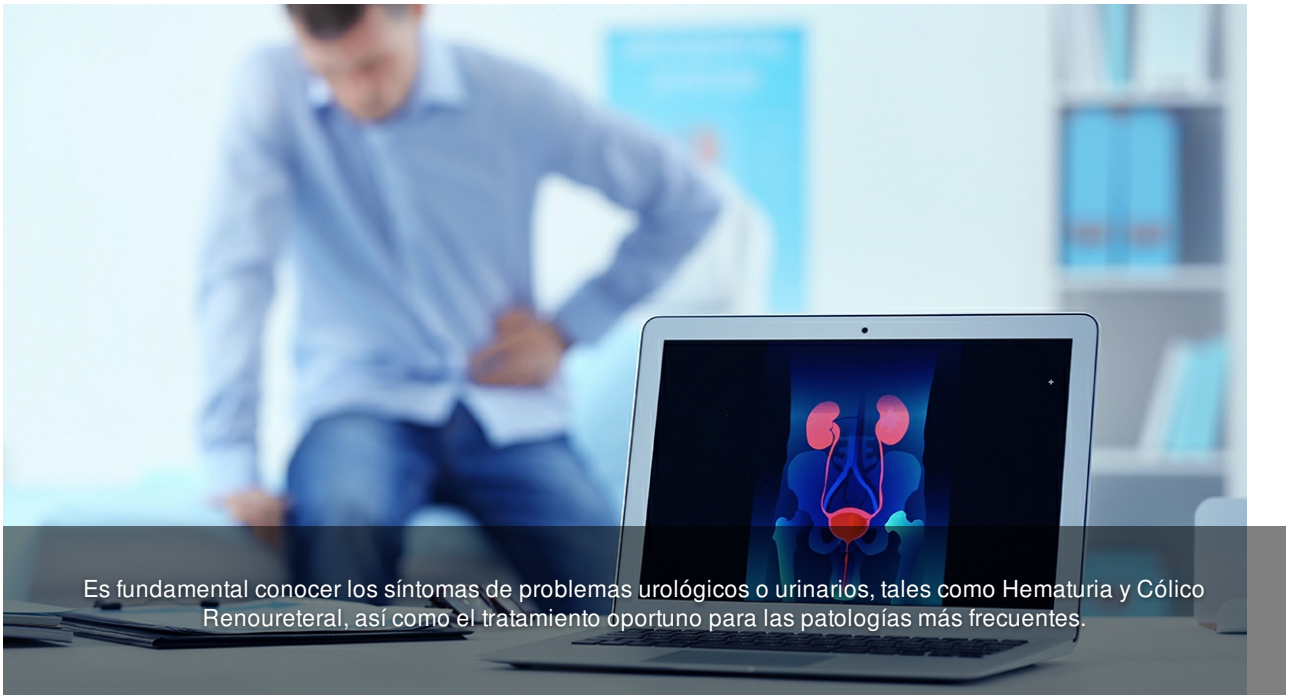
1 | Principales consultas urológicas en urgencia: Hematuria y Cólico Renoureteral

2 | Retención aguda de orina e Infección urinaria

Objetivo de la Unidad

> El objetivo de la unidad es revisar el diagnóstico y tratamiento en Urgencias de las principales consultas urológicas: hematuria, cólicos renoureterales, retención aguda de orina, infecciones urinarias.

Principales consultas urológicas en urgencia: Hematuria y Cólico Renoureteral



Es fundamental conocer los síntomas de problemas urológicos o urinarios, tales como Hematuria y Cólico Renoureteral, así como el tratamiento oportuno para las patologías más frecuentes.

Paciente de 36 años, sin antecedentes mórbidos conocidos, acude a servicio de urgencia por dolor de inicio súbito en flanco izquierdo, irradiado a región lumbar ipsilateral y a testículos. Se asocia a diaforesis, palidez y vómitos en varias ocasiones, sin elementos patológicos. Destaca que no ha presentado dolor al orinar, pero nota orina de color rojizo durante toda la micción. ¿Qué hacer?

Los problemas urológicos o urinarios son una consulta frecuente en los servicios de urgencia; no obstante, debido a que no siempre se cuenta con un urólogo cerca o de turno suele ser el urgenciólogo, médico general o cirujano el encargado de diagnosticar y resolver la urgencia evitando el mayor riesgo de complicaciones del paciente.

Ahora bien, estas consultas pueden tener variadas presentaciones y síntomas, de acuerdo al género y al grupo etario del paciente. Los trastornos de los riñones y de las vías urinarias pueden afectar a uno o a ambos riñones, a uno o a ambos uréteres, a la vejiga o la uretra; en los varones, a la próstata, a uno o ambos testículos o al epidídimo.

Algunos trastornos del tracto urinario no suelen causar síntomas hasta que el problema está muy avanzado. Entre ellos se incluyen la insuficiencia renal, los tumores y los cálculos que no bloquean el flujo de orina, además de algunas infecciones leves.

A su vez, la insuficiencia renal muchas veces solo puede dar sintomatología vaga no característica, como, por ejemplo, náuseas, malestar general, entre otras molestias.

Dependiendo del grupo etario, los síntomas también cambian.

En ancianos probablemente las infecciones urinarias no siempre se acompañen de fiebre y su presentación se relacionará con compromiso de conciencia o cambios en el comportamiento.

Hematuria

La hematuria puede describirse como un cambio en el color de la orina. En definición simple, es la presencia de sangre en la orina en cantidades superiores a las normales. Esta cantidad está dada por un valor normal de hasta dos eritrocitos por campo.

Obviamente, la hematuria debe ser diferenciada de otros cambios en la coloración de la orina a partir de una buena anamnesis. Asimismo, si la hematuria se acompaña o asocia a otros síntomas urinarios - como la disuria o tenesmo - puede tener un origen infeccioso. O bien si se asocia a dolor súbito de tipo cólico, estar más relacionada a cálculo renal en expulsión. Sin embargo, la hematuria en pacientes ancianos o mayores puede relacionarse a patología oncológica. Es fundamental descartar traumatismo, ingesta de betarragas u otros vegetales con pigmento rojo o uso de rifampicina.

El examen físico es muy importante, comprendiendo tanto la palpación abdominal como el puño percusión renal; el tacto rectal para revisión prostática en busca de masas; y la inspección genital que puede orientar a traumatismo uretral.

Un dato muy importante en la hematuria es el momento en que aparece: si es al inicio de la micción, en toda ella o solo al final. Al inicio se relaciona más a próstata, uretra posterior o cuello vesical. Al término se asocia a cuello vesical o trígono. Mientras que si aparece durante toda la micción usualmente es de origen renal, aunque no debe descartarse uretral o vesical.

Dentro de los exámenes que nos sirven para el diagnóstico de Hematuria se encuentran:

Examen de orina: La orina completa o sedimento urinario indica si hay hematuria microscópica con valores mayores a 5 eritrocitos por campo o pseudohematuria. Si se asocia a leucocituria importante y sintomatología de infección urinaria no procede realizar mayor estudio. Si es macroscópica debe estudiarse con imagen.

URO –TAC: Es el examen de imagen de elección, que reconstruye la vía urinaria y que con fases sin y con contraste determina la presencia de lesiones en el parénquima o en el trayecto urinario.

Cistoscopía: Ya sea ambulatoria o en pabellón está destinada a aquellos pacientes en los cuales se encontró alguna alteración tumoral (urotelio) durante el uro TAC.

Cólico Renoureteral

Se denomina Cólico Nefrítico o Cólico Renoureteral, al dolor originado en el riñón o vías urinarias por el paso de un cuerpo sólido. La litiasis renal afecta a gran parte de la población, estimándose que alrededor de un 15% la presenta durante su vida. Estos cálculos pueden ser en su mayoría cálcicos, de ácido úrico, estruvita u otros fosfatos.

El cuadro clínico se caracteriza por dolor en la fosa renal irradiado por el trayecto ureteral hasta los genitales y acompañado de síntomas vegetativos (náuseas, vómitos, diaforesis, palidez).

Además, también puede tener puñopercusión positiva.

Dentro de los métodos diagnósticos se encuentran los siguientes:

URO análisis

Como mencionamos anteriormente, el sedimento urinario u orina completa sin signos infecciosos, pero con hematuria microscópica, es altamente sugerente de urolitiasis. A su vez, la presencia de cristales apoya este diagnóstico.

PIELO – TAC

Es el gold estándar para la litiasis de la vía urinaria. Este examen consiste en un scanner de abdomen y pelvis no contrastado que deja en evidencia la presencia de cálculos desde el riñón y a través de la bira urinaria, permitiendo su cuantificación, localización y medición. En caso de dudas diagnósticas se recomienda la realización del URO - TAC.

El resultado del Pielo - TAC, nos orientara al tipo de manejo que tendremos con el cólico renoureteral. No obstante, desde el ingreso del paciente al servicio de urgencia, debe manejarse el dolor en base a AINES u opioides de acuerdo a la respuesta y la función renal. Es más, de contar con una buena función renal y ante la persistencia de dolor, puede asociarse ketorolaco a morfina o fentanilo, manejando obviamente los efectos adversos de estos últimos.

Si el Pielo - TAC informa cálculo de menos de 5 mm, con dolor tolerable y sin signos de infección, puede intentarse manejo expulsivo.

Este se basa en hidratación abundante, para lo cual se recomienda ingesta de al menos 1 - 2 litros de agua; analgésicos vía oral para manejo de dolor y uso de alfa bloqueadores de tipo tamsulosina, que aceleran el paso del lito a través del meato ureteral.

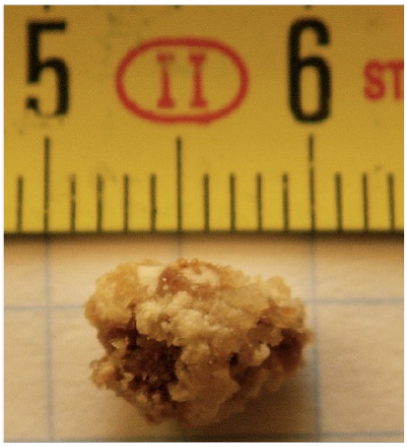
Por otra parte, en el caso de cálculos en uréter alto o bajo impactados, si son de un tamaño mayor a los 2mm pueden ser abordados de forma percutánea. Si son menores se podrán usar las siguientes alternativas:

- Litotricia extracorpórea.
- Abordaje percutáneo.
- Ureteronefroscopia retrógrada.

En cálculos altos, la litotricia es la primera opción y la segunda, la ureteroscopia; en bajos, la ureteroscopia flexible con láser es la primera opción.

Se decidirá hospitalización en los casos en que existan las siguientes condiciones:

- Dolor persistente
- Insuficiencia renal aguda
- Sepsis
- Uropatía obstructiva
- Monorreno
- Consulta repetida en urgencia



Cálculo renal

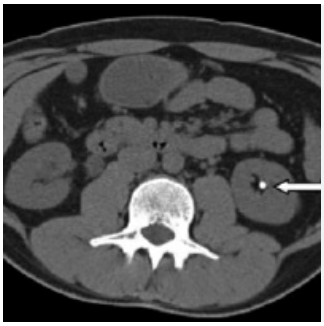


Imagen de litiasis renal izquierda en Pielo TAC.

Retención aguda de orina e Infección urinaria

La retención aguda de orina y la infección urinaria son parte de las patologías urológicas que se observan frecuentemente en la urgencia. Por lo mismo, es muy importante identificarlas correctamente y saber qué tratamientos entregar al paciente.

Retención aguda de orina

La Retención Aguda de Orina o RAO es la micción muy dificultosa y dolorosa o incluso la imposibilidad de micción espontánea. Es causa frecuente de consulta en adultos mayores, ya que se estima que un 10% de adultos de 70 años y un 33% sobre 80 años, tendrán al menos un episodio de retención aguda de orina. Las estadísticas indican, además, que es más frecuente en hombres que en mujeres. Se presenta en las salas de urgencia con pacientes con retención de orina, distensión abdominal baja y dolor intenso que requiere rápido diagnóstico y alivio o manejo del dolor.

La principal causa de RAO en adultos mayores hombres es la hipertrofia benigna prostática. Como se mencionó anteriormente, independiente de la causa, lo principal es manejar el dolor y evitar la injuria renal.

En hombres mayores, la recurrencia de la RAO incluso puede llegar al 20% en seis meses.

En tanto en mujeres, la principal causa es masa vesical, cirugía ginecológica o prolapso pélvico. Otra causa no poco usual es la retención aguda de orina, originada por compresión medular.

Las complicaciones de la RAO son la insuficiencia renal posrenal, que puede manifestarse con tres síndromes distintos:

- Retención aguda de orina.
- Retención crónica de orina con globo vesical y pocas molestias.
- Anuria obstructiva que tiene ausencia de micción, sin dolor y sin globo vesical, con usualmente, hidronefrosis bilateral.

Dentro de las causas principales de RAO, están las siguientes:

1. Farmacológicas: Drogas que pueden aumentar el tono del esfínter vesical y disminuir la motilidad vesical. Entre estas drogas se encuentran, anticolinérgicos, simpaticomiméticos, aines y el uso prolongado de opiáceos.

Medicamentos asociados a retención aguda de orina	
Clasificación	Nombre genérico
Antiarrítmicos	Disopiramida, procainamida, quinidina.
Anticolinérgicos	Atropina, belladona, alcaloides, flavoxato, diciclomina, glicopirrolato, hioscinamina, oxibutinina, escopolamina.
Antidepresivos	Amitriptilina, amoxapina, imipramina nortriptilina.
Antihistamínicos	Clorfeniramina, difenidramina, hidroxizina, ciproheptadina.
Antiparkinsonianos	Amantadina, benztropina, bromocriptina, levodopa.
Antihipertensivos	Hidralazina, nifedipino.
Antipsicóticos	Clorpromazina, Haloperidol.
Agentes hormonales	Estrógenos, testosterona, progesterona.
Relajantes musculares	Ciclobenzaprina, baclofeno.
Simpaticomiméticos alfa	Efedrina, fenilefrina, fenilpropanolamina, pseudoefedrina.
Simpaticomiméticos Beta	Isoproterenol, isoprenalina, metaproterenol, terbutalina.
Misceláneos	Anfetaminas, caramazepina, dopamina, opioides, aines, vincrsitina.

2. Causas neurológicas: Dentro de las patologías neurológicas más frecuentes están, la cistopatía diabética (45%), esclerosis múltiple, lesiones de motoneurona superior, trauma, Parkinson, ACV y neoplasmas. También existen lesiones de la motoneurona inferior (flaccidez vesical), tumores medulares y abscesos epidurales.

3. Causas infecciosas: Infecciones de vías urinarias, prostatitis, vulvovaginitis severa y herpes genital severo con compromiso de nervios sacros.

4. Causas obstructivas: Ya mencionadas anteriormente con respecto a la HPB, cálculos intravesicales o bien causas extrínsecas como masas gastrointestinales o uterinas.

Ya en conocimiento de la mayoría de las causas de RAO, el examen físico es muy importante. No se debe pasar por alto la realización de tacto rectal, tanto en hombres como en mujeres. En los primeros, para evaluar un probable crecimiento o masas prostáticas; en las mujeres, para evaluar o descartar prolapso uterino o rectal.

Exámenes complementarios

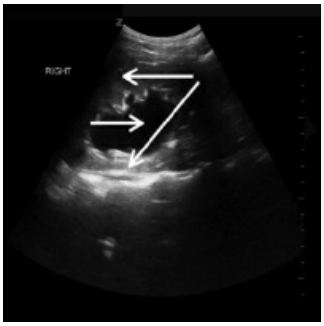
Además de los mencionados, otros exámenes que pueden ayudar con el diagnóstico son:

- Examen de orina: que puede dejar en evidencia leucocituria en hombres (> 10 leu x campo) compatible con prostatitis.
- Función renal.
- BUN.
- Creatinina.
- Electrolitos: en pacientes con RAO prolongada y/o en quienes se necesite irrigación vesical.
- Hemograma y PCR: como evaluación de la repercusión inflamatoria del cuadro.
- Antígeno prostático específico: no siempre elevado, pero compatible según grupo etario, con crecimiento prostático o prostatitis en pacientes más jóvenes.

Como pruebas de imágenes están el ultrasonido tanto renal como vesical.

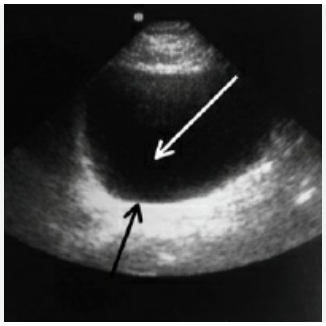
Si la causa de la obstrucción no es evidente, una prueba a realizar es la cistoscopía, que muestra defectos obstructivos bajo y la repercusión intravesical evidenciando trabéculas.

En las siguientes imágenes se observan dos ejemplos de problemas urológicos habituales en las salas de urgencia:



En la imagen se evidencia hidronefrosis por litiasis renal.

En esta imagen se observa la distensión vesical en cuadro de RAO.



Tratamiento

La primera medida es procurar el alivio sintomático del paciente, consistente en la descompresión de la vejiga a través de la cateterización urinaria con sonda Foley, de preferencia doble lumen.

Sondas de drenaje vesical, uno, dos y tres lúmenes.

En caso de que el drenaje vesical a través de sonda esté contraindicado, o bien haya sido fallido, se recomienda la Cateterización suprapúbica. Eventualmente se puede realizar si no hay urólogo presente. Tiene menor tasa de bacteriuria a los 14 días de instalada y también menor probabilidad de re-cateterización.

En cuanto al tratamiento farmacológico en la RAO precipitada por HPB, este se centra en dos pilares:

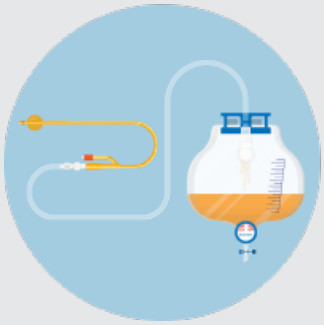
1. Los agentes bloqueadores adrenérgicos alfa 1 (como tamsulosina)

Estos funcionan bloqueando los receptores alfa-adrenérgicos en la próstata y el cuello de la vejiga, por lo tanto, disminuyen la resistencia de salida de la vejiga y facilitan la micción normal.

2. Los inhibidores de la 5-alfa reductasa (tales como finasteride)

Estos actúan inhibiendo la formación de dihidrotestosterona (el químico responsable del crecimiento androgénico de la próstata) de la testosterona al bloquear la enzima 5-alfa reductasa.

Veamos ahora el manejo y seguimiento del paciente con RAO espontánea, resuelta en el servicio de urgencia y de seguimiento ambulatorio:

Causas de RAO			
Terapia para RAO	HPB	Otras causas	
Medicación	Alfa bloqueantes.	Antibióticos si son necesarios.	
Catéter	Mantenga en el lugar.	Retire si se vacío en servicio de urgencia.	

Seguimiento	Control con urólogo en tres días.	A discreción según médico tratante.	

Todo paciente que presente infección severa, comorbilidades importantes, insuficiencia renal, déficit neurológico, complicaciones de la cateterización o cateterización suprapúbica, deberá ser hospitalizado para mayor estudio y manejo por especialista.

Infección urinaria

Las infecciones del tracto urinario son una de las consultas más frecuentes en los servicios de urgencia. Se las cataloga o define como la presencia de leucocitos en la orina con síntomas clínicos, y pueden ser agudas o crónicas. A la vez, pueden categorizarse como superiores e inferiores, y complicadas o no complicadas.

Las infecciones urinarias bajas se conocen como cistitis y las altas como pielonefritis que incluyen riñón y uréter.

En tanto, las infecciones complicadas y no complicadas se relacionan a la posibilidad de tratarlas de forma efectiva sin inconvenientes. Esto quiere decir que, a mayor comorbilidad, mayor probabilidad de presentar complicaciones.

La infección urinaria baja se caracteriza mayormente por polaquiuria, urgencia miccional y dolor hipogástrico, sin fiebre es fácilmente diagnosticada y confirmada por el estudio de orina completa y urocultivo.

Su tratamiento es básicamente antibiótico, tomando en cuenta que la mayoría de los gérmenes son gramnegativos, E. Coli, que responden rápidamente a quinolonas y cefalosporinas. Sin embargo, según la realidad local, existe una alta resistencia a éstos, por lo cual se recomienda el inicio de tratamiento con nitrofurantoína. Una vez obtenido el

resultado de antibiograma, se adecua la terapia antibiótica. La duración va entre los tres y siete días.

Mientras, la infección urinaria alta está caracterizada por fiebre, malestar general, náuseas y vómitos, dolor lumbar, con puñopercusión renal positiva y dolor a palpación renal.

Básicamente los exámenes son los mismos que en las Infecciones del Tracto Urinario (ITU) bajas, pero se asocia hemograma y PCR. Otro examen complementario importante es la ecografía o Tac de abdomen y pelvis si se sospecha que el cuadro puede estar asociado a hidronefrosis, litiasis o absceso.

En cuanto al tratamiento, éste es ambulatorio según las condiciones del paciente. Si existe evidencia de síntomas graves, shock séptico o alteraciones importantes en laboratorio, el tratamiento es de resorte intrahospitalario.

En la **infección urinaria complicada**, a veces, existen síntomas, pero son muy generales o vagos y no siempre están relacionados de forma obvia con los riñones. Por ejemplo, los únicos síntomas de insuficiencia renal avanzada podrían ser una sensación general de enfermedad (malestar), inapetencia o náuseas. En ancianos, la confusión podría ser el primer síntoma reconocible de infección o de insuficiencia renal.

Los síntomas que, de modo más característico, permiten sospechar la existencia de un trastorno renal o urinario, son:

- Dolor en un lado del abdomen (flanco),
- Hinchazón de los pies o las piernas y
- Problemas con la micción.

Los síntomas y signos usualmente asociados a infección en pacientes jóvenes, tales como fiebre, pueden estar ausentes en ancianos. Como nota, de cualquier forma, la bacteriuria asintomática es muy común en adultos mayores y no debiera ser tratada con antibióticos.

Disuria e incontinencia urinaria son dos síntomas comunes específicos para ITU, pero no altamente sensibles.

Por su parte, la nocturia y frecuencia miccional no son típicamente características o específicas de las ITU.

Ahora bien, la orina turbia en mujeres es un gran predictor de ITU, no así el mal olor o la hematuria. En tanto en hombres, la nocturia y la frecuencia urinaria son buenos predictores para ITU, pero lo son aún más, el mal olor, la orina turbia y la hematuria. La incontinencia fecal y urinaria son predictores de ITU en todos los grupos, así como la incapacidad para realizar labores habituales en domicilio como hacer la cama o alimentarse. En cuanto síntomas neurológicos o conductuales, el delirio en las mujeres es uno de los predictores de ITU.

Puntos Principales

- La hematuria puede describirse como un cambio en el color de la orina. En simple, es la presencia de sangre en la orina en cantidades superiores a las normales. Esta cantidad está dada por un valor normal de hasta dos eritrocitos por campo.
- Dentro de los exámenes que nos sirven para el diagnóstico de Hematuria se encuentran: Examen de orina; URO –TAC y Cistoscopía.
- Se denomina Cólico Nefrítico o Cólico Renoureteral al dolor originado en el riñón o vías urinarias por el paso de un cuerpo sólido. La litiasis renal afecta a gran parte de la población, estimándose que alrededor de un 15% la presenta durante su vida. Estos cálculos pueden ser en su mayoría cálcicos, de ácido úrico, estruvita u otros fosfatos.
- Dentro de los métodos diagnósticos del Cólico Renoureteral se encuentran los siguientes: Uro análisis y PIELO – TAC.
- La retención aguda de orina (RAO) es la imposibilidad de micción espontánea o micción muy dificultosa y dolorosa. Es causa frecuente de consulta en adultos mayores.
- Las complicaciones de la RAO, son la insuficiencia renal posrenal, que puede manifestarse con tres síndromes distintos: Retención aguda de orina; Retención crónica de orina con globo vesical y pocas molestias y Anuria obstructiva que tiene ausencia de micción, sin dolor y sin globo vesical, con usualmente, hidronefrosis bilateral.
- •Las infecciones del tracto urinario son bastante frecuentes y son catalogadas como la presencia de leucocitos en la orina con síntomas clínicos. Pueden ser agudas o crónicas; superiores e inferiores; complicadas o no complicadas.
- •Las infecciones urinarias bajas se conocen como cistitis, las altas como pielonefritis que incluyen riñón y uréter, mientras que las complicadas y no complicadas se relacionan a la posibilidad de tratarlas de forma efectiva sin inconvenientes.

Video Síntomas Urinarios

Vea este video en la versión online de la clase

Bibliografía Unidad 7

- Tema-18_Retencion-urinaria_colico-nefritico-y-testiculo-agudo.pdf
- J.Infect. 2018 Jun 28. pii: S0163-4453(18)30190-7. doi: 10.1016/j.jinf.2018.06.012. [Epub ahead of print. Diagnostic value of symptoms and signs for identifying Urinary Tract Infection in older adult outpatients: systematic review and meta-analysis.
- John R. Marshall, (junio 2014) An Evidence-Based Approach To Emergency Department Management Of Acute Urinary Retention; Emergency Medicine Practice. 24 pp.
- Michelle R. Carter, (julio 2011) Renal Calculi: Emergency Department Diagnosis And Treatment; Emergency Medicine Practice. 20 pp.
- Jessica Best, (julio 2014) Diagnosis And Management Of Urinary Tract Infections In The Emergency Department; Emergency Medicine Practice. 24pp
- Rosenfeld y Guzmán; Urología, toma de decisiones (2ª edición); uropatia obstructiva baja. 28-29.
- Rosenfeld y Guzmán; Urología, toma de decisiones (2ª edición); hematuria. 16-17.
- Rosenfeld y Guzmán; Urología, toma de decisiones (2ª edición); infección urinaria alta y baja. 18-21.
- Rosenfeld y Guzmán; Urología, toma de decisiones (2ª edición); litiasis. 24-25.